

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

APLICACIONES DE IA EN ESTRUCTURAS



Redescubrimiento de la Norma E.030 mediante IA

Explicable: Predicción probabilística de vulnerabilidad estructural basada en la Norma E.030.

Profesor: Ing. Soncco Sinchi Kurt Walter

Alumnos:

Carballo Retana, David Roberto

Carpio Espino, Edson Gabriel

Ojeda Canales Henry Gabriel

Vela Davila, Ronie



Proyecto & Evolución

Aprendizaje Automático Físicamente Informado (PIML) bajo el paradigma del 'Veridical Data Science

El objetivo original era **crear un modelo predictivo rápido usando Machine Learning**. La idea era generar una tabla de miles de edificios usando las fórmulas de la Norma E.030 (Cortante Basal, Derivas) y entrenar a una Inteligencia Artificial para que aprendiera a adivinar el daño de un edificio.

Datos sintéticos...si tú creas los datos usando una regla matemática y luego pones a una máquina a adivinar esa regla, la máquina simplemente "hace trampa" y la memoriza. Obtienes 100% de éxito, pero no tiene valor científico real porque la máquina no está descubriendo nada, solo está repitiendo la fórmula como un loro. Esto en ciencia de datos se llama Data Leakage (Fuga de Información).

El objetivo final: *"Si le tapamos los ojos a una computadora, le ocultamos las fórmulas de la norma E.030, y solo le damos medidas básicas de edificios... ¿Es capaz de deducir, abstraer y razonar cómo funciona la dinámica de estructuras?"*

"El objetivo no fue enseñar a una máquina a memorizar la norma E.030 para ahorrar tiempo. El objetivo final fue utilizar Inteligencia Artificial Explicable para demostrar que las computadoras poseen la madurez analítica para deducir y redescubrir leyes de la mecánica estructural pura sin intervención humana."

Para lograr este objetivo, el proyecto implementó 3 hitos:

- **Adversión al Riesgo (XGBoost Ordinal):** Obligaron a la máquina a pensar como un ingeniero civil. *La programaron para que sienta "terror" de cometer un Falso Negativo (decir que un edificio que va a colapsar es seguro).* Lograron que la máquina tuviera **cero errores** catastróficos.
- **Explicabilidad (SHAP):** Obligaron a la máquina a justificar su razonamiento. La máquina les demostró, mediante gráficas de Teoría de Juegos, que aprendió por intuición que la elementos verticales disparan el riesgo en zonas de alta sismicidad.
- **Evolución Genética (PySR):** Obligar a un programa a intentar encontrar matemáticas puras.
 - La máquina, de la nada, **redescubrió y escribió la ecuación del Cortante Basal** ($V = ZUCSP/R$) solo observando los datos.

Datos estructurados.



Generación NumPy

2,500 edificaciones peruanas sintéticas.



Agrupamiento K-Means

Clasificación a ciegas en 4 zonas de riesgo.



Motor Predictivo

300 árboles XGBoost calibrados mediante Optuna.



Auditoría XAI

Validación física mediante librerías SHAP.

Librerías y Funciones Computacionales

Pandas y NumPy (Motor de Datos)

Scikit-Learn (Matemática No Supervisada)

XGBoost (Ensamble Supervisado Extremo)

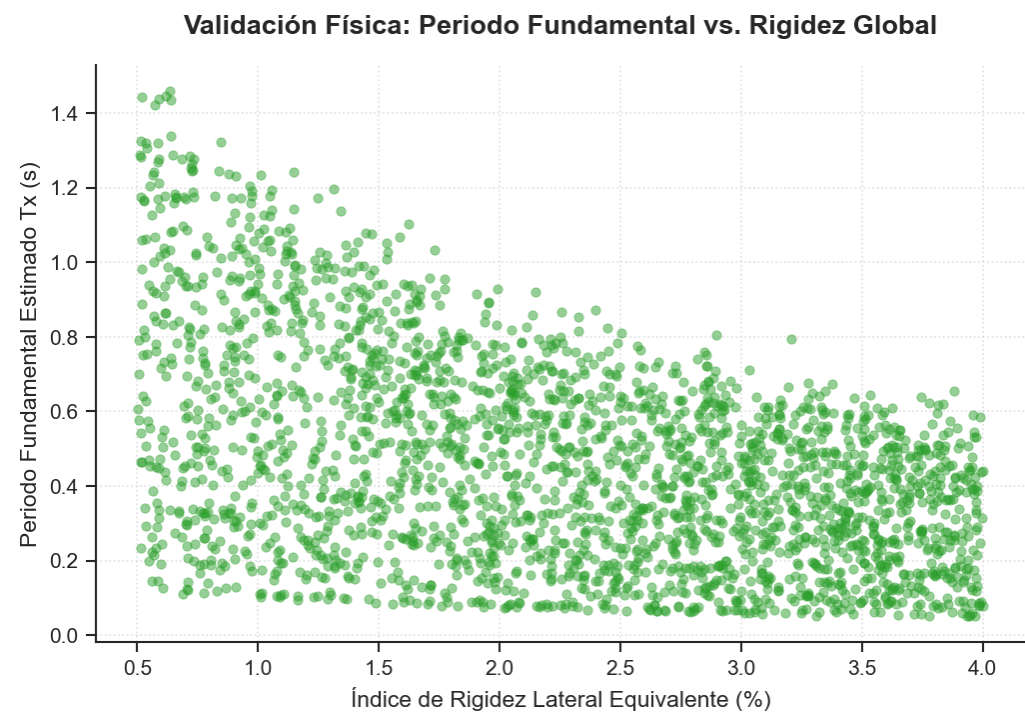
Optuna (Optimización de Hiperparámetros)

SHAP (Interpretabilidad y Teoría de Juegos)

PySR (Regresión Simbólica en Julia)



Metodología Paso a Paso



Generación del Dataset y Filtros de Coherencia

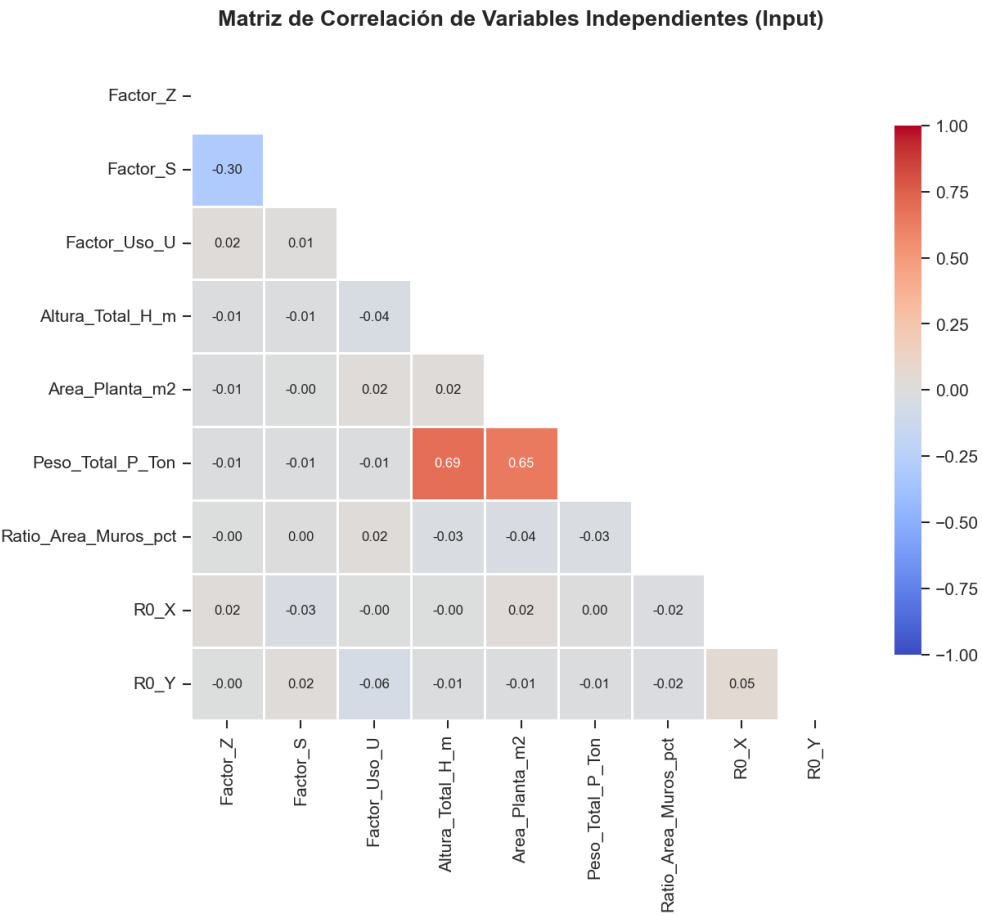
Se programó un script generador de 2,500 edificaciones en Python. .

Purga de Fuga de Información (Data Leakage)

Durante las primeras pruebas, XGBoost alcanzó un 100% de exactitud predictiva.

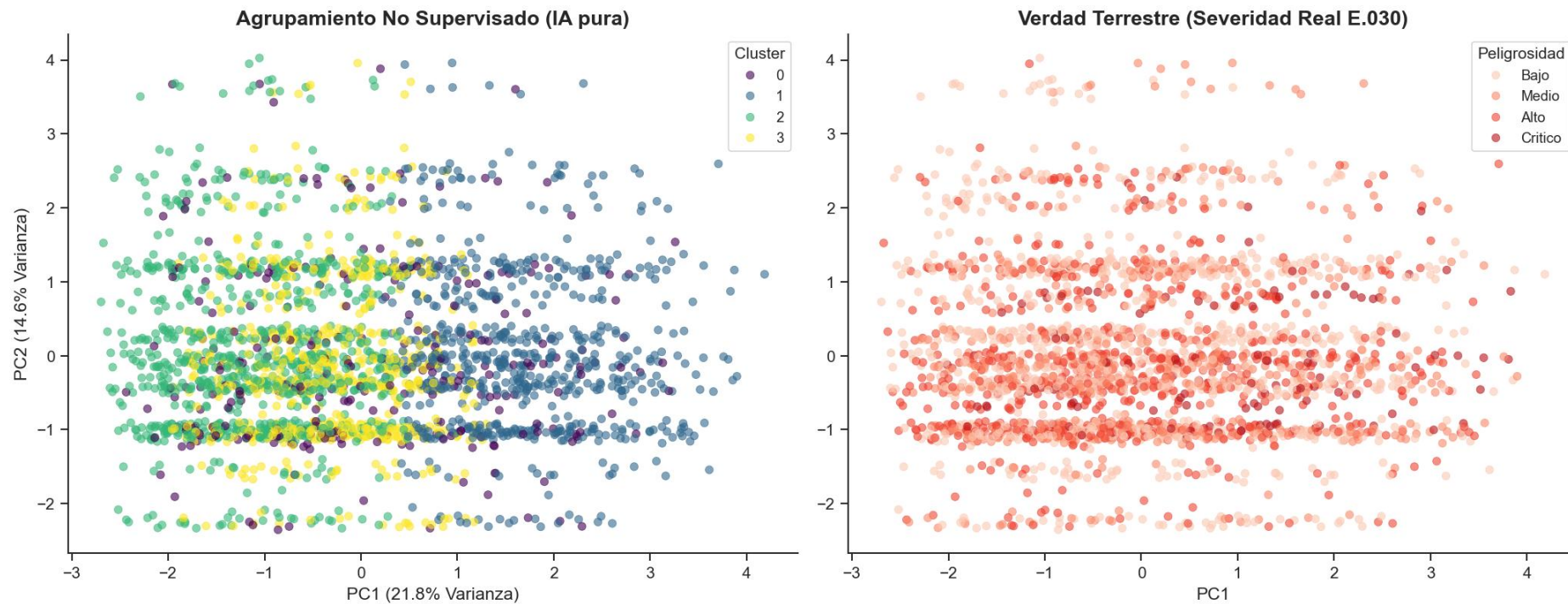
Colinealidad y Tratamiento de Redundancias

La validación estadística detectó que 'N_Pisos' y 'Altura_Total_H_m' poseían un coeficiente de Pearson de $r=0.99$.



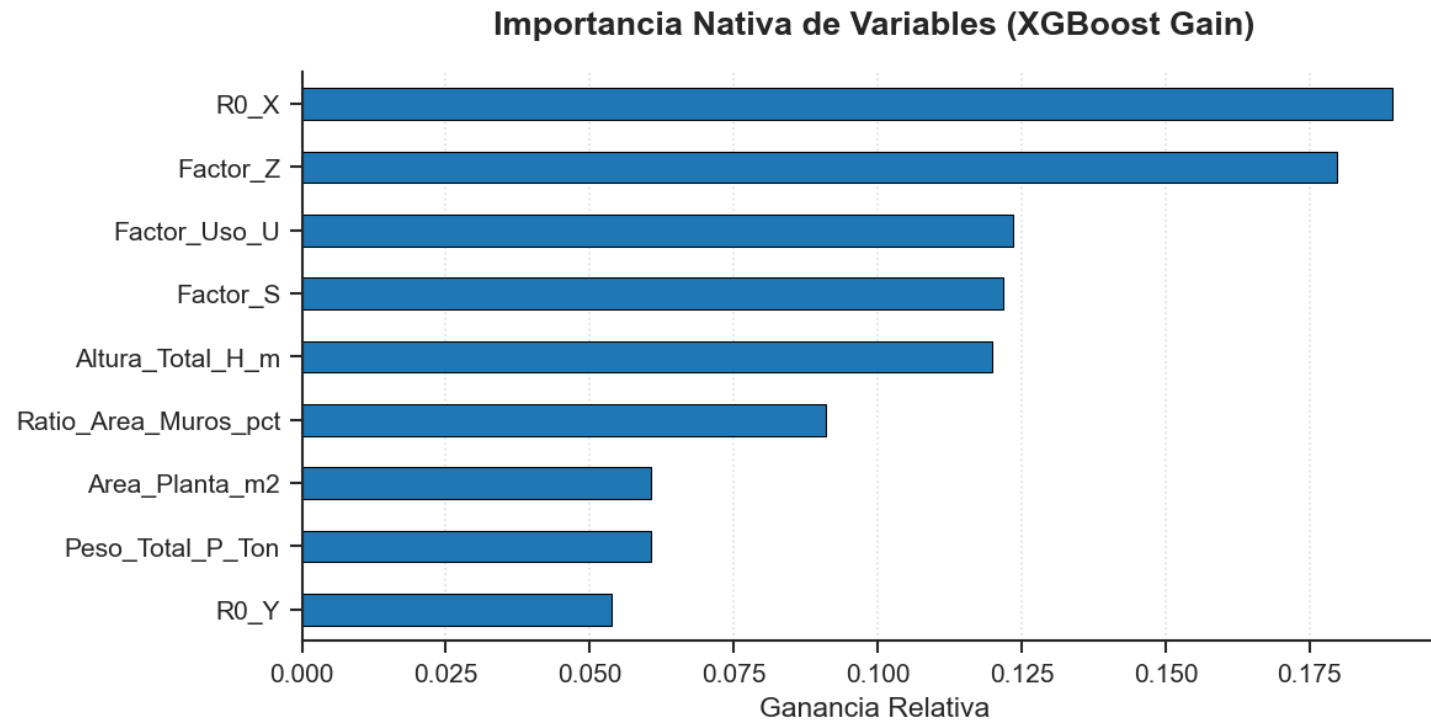
Resultados del Aprendizaje No Supervisado (Auto-Agrupamiento)

Con la data purificada (Z-Score aplicado), la IA se sometió al análisis K-Means. Sin proveerle a la máquina ninguna etiqueta de daño humano, la matemática hiperdimensional detectó 4 clústeres naturales.



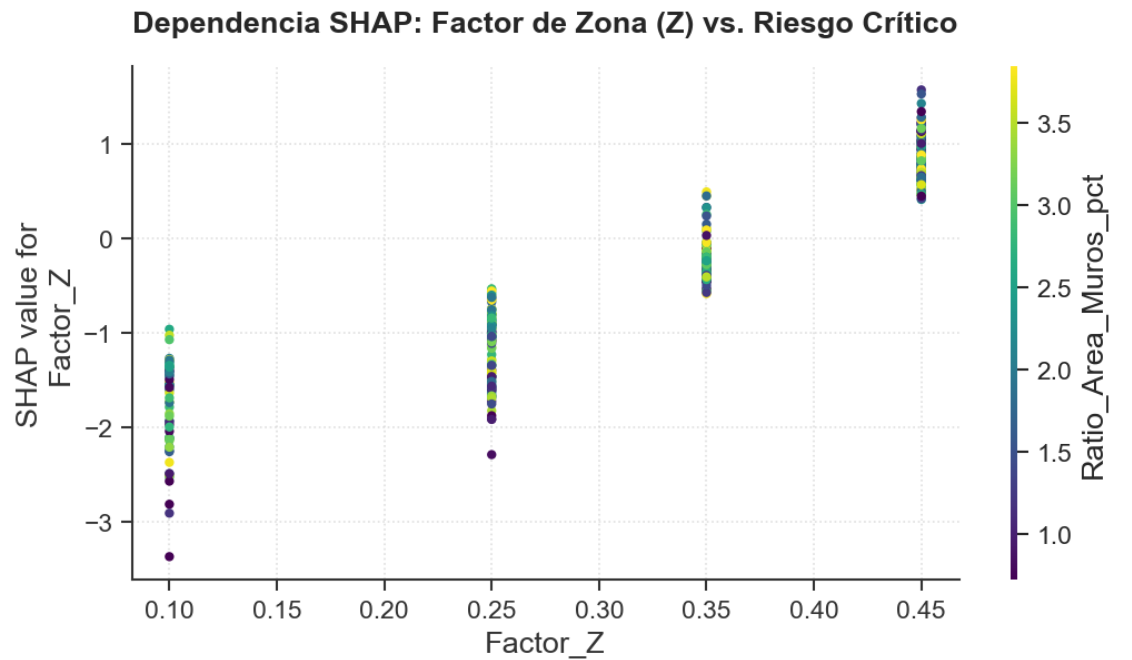
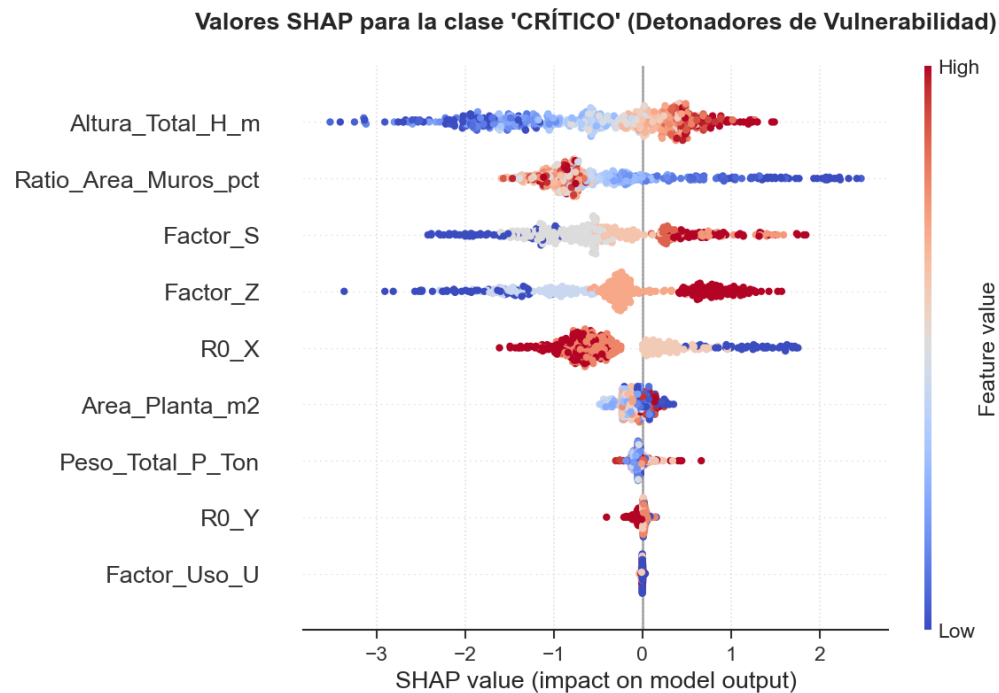
Clasificación Ordinal Probabilística

Tratar el riesgo como categorías nominales independientes es un error (es más grave confundir Crítico con Bajo, que Medio con Alto). El modelo XGBoost se calibró para Clasificación Ordinal probabilística, penalizando exponencialmente los errores asimétricos.



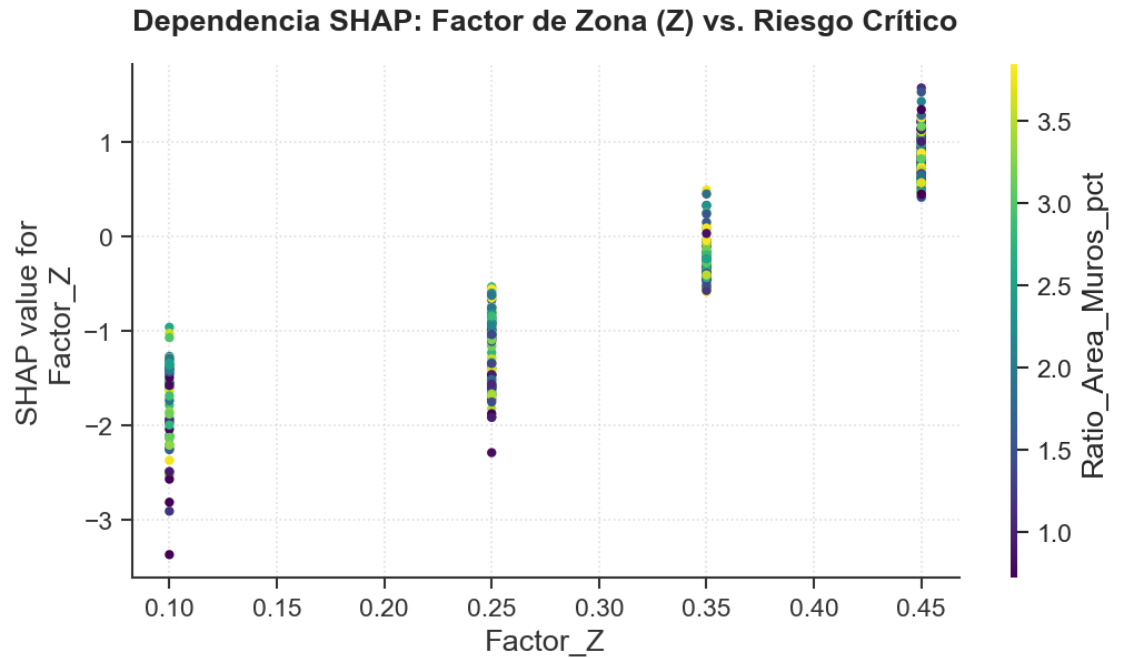
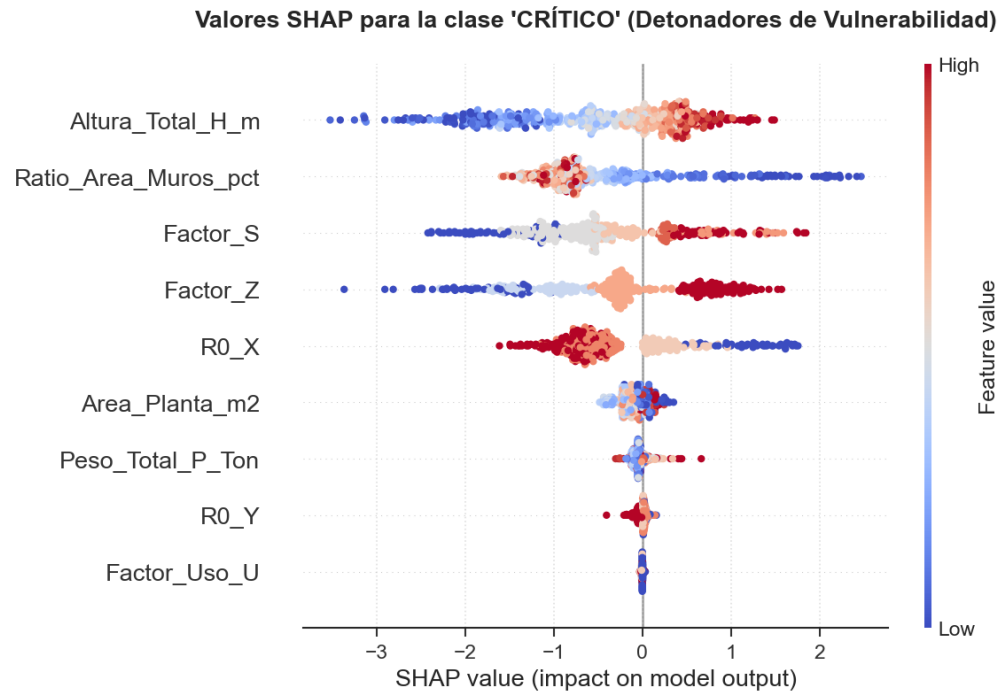
Clasificación Ordinal Probabilística

Los Valores SHAP mostraron el 'pensamiento' de XGBoost. Descubrimos que el modelo prioriza el Factor_Z, la Altura, el Factor_S y la rigidez. El gráfico de Dependencia demostró que la IA comprendió una ley física no lineal: Los incrementos de aceleración sísmica (Z) destruyen exponencialmente más rápido a los edificios flexibles (bajo Ratio de Muros) que a los rígidos.



Clasificación Ordinal Probabilística

Los Valores SHAP mostraron el 'pensamiento' de XGBoost. Descubrimos que el modelo prioriza el Factor_Z, la Altura, el Factor_S y la rigidez. El gráfico de Dependencia demostró que la IA comprendió una ley física no lineal: Los incrementos de aceleración sísmica (Z) destruyen exponencialmente más rápido a los edificios flexibles (bajo Ratio de Muros) que a los rígidos.



Validación de Leyes Físicas con PySR.

Estadística Cruda

- ✗ Algoritmos de caja negra tradicionales.
- ✗ Correlaciones sin justificación mecánica.
- ✗ Baja confiabilidad en ingeniería crítica.

Regresión Simbólica

- ✓ Algoritmos genéticos evolutivos.
- ✓ Extracción de ecuaciones analíticas claras.
- ✓ Redescubrimiento de la fórmula del cortante basal.

CONCLUSIONES

Escalabilidad y Democratización.

- Evaluación sísmica instantánea a escala macro-urbana.
- Priorización estratégica de inspecciones físicas locales.
- Democratización total de la seguridad estructural pública.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

APLICACIONES DE IA EN ESTRUCTURAS



Redescubrimiento de la Norma E.030 mediante IA

Explicable: Predicción probabilística de vulnerabilidad estructural basada en la Norma E.030.

Profesor: Ing. Soncco Sinchi Kurt Walter

Alumnos:

Carballo Retana, David Roberto

Carpio Espino, Edson Gabriel

Ojeda Canales Henry Gabriel

Vela Davila, Ronie